Μέθοδος Box-Muller

Καθαρογραμμένες σημειώσεις (με διορθώσεις)

Σημειώσεις από τις φωτογραφίες και τη διαφάνεια, γραμμένες στη σωστή τους μορφή. Τα λάθη που διορθώθηκαν αναφέρονται στο τέλος.

Προαπαιτούμενα

Αν $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, τότε $f_U(u) = 1,\ u \in (0,1)$.

Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητής (ΘΑΜ): Αν $Y = g(X) \iff X = g^{-1}(Y)$, τότε

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \left| \frac{d\, g^{-1}(y)}{dy} \right|$$

Ομοιόμορφη: $X \sim \mathcal{U}(a,b)$, $f_X(x) = \dfrac{1}{b-a},\ x \in (a,b)$.

Εκθετική: $X \sim \mathcal{E}(\sigma)$, $f_X(x) = \dfrac{1}{\sigma} e^{-x/\sigma},\ x > 0,\ \sigma > 0$.

Κανονική: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R},\ \mu \in \mathbb{R},\ \sigma > 0$$

Άσκηση 1

Αν $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, τότε $\Theta = 2\pi U \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$.

Έχουμε $\Theta = 2\pi U \iff U = \dfrac{\Theta}{2\pi} = g^{-1}(\Theta)$. Άρα

$$f_\Theta(\theta) = f_U\left(\frac{\theta}{2\pi}\right) \cdot \left| \frac{d}{d\theta} \frac{\theta}{2\pi} \right| = 1 \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}$$

Το πεδίο τιμών προκύπτει από την $0 < u < 1 \iff 0 < 2\pi u < 2\pi \iff 0 < \theta < 2\pi$. Συνεπώς $\Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$.

Άσκηση 2

Αν $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, τότε $X = -2 \ln U \sim \mathcal{E}(2)$.

Έχουμε $X = -2 \ln U \iff U = e^{-X/2} = g^{-1}(X)$. Άρα

$$f_X(x) = f_U\left(e^{-x/2}\right) \cdot \left| \frac{d}{dx} e^{-x/2} \right| = 1 \cdot \left| -\frac{1}{2} e^{-x/2} \right| = \frac{1}{2} e^{-x/2}, \quad x > 0$$

Συνεπώς $X \sim \mathcal{E}(2)$. Το $x > 0$ προκύπτει από την $0 < u < 1 \Rightarrow \ln u < 0$.

Άσκηση 3

Αν $\Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$ και $R^2 \sim \mathcal{E}(2)$ (ανεξάρτητες), τότε

$$N_1 = R \cos\Theta \sim \mathcal{N}(0,1), \qquad N_2 = R \sin\Theta \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Αν τα N_1, N_2 είναι ανεξάρτητα $\mathcal{N}(0,1)$:

$$f_{N_1}(v_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-v_1^2/2}, \qquad f_{N_2}(v_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-v_2^2/2}$$

$$f_{N_1,N_2}(v_1, v_2) = f_{N_1}(v_1)\, f_{N_2}(v_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{v_1^2+v_2^2}{2}}$$

Με πολικές συντεταγμένες $v_1 = r\cos\theta,\ v_2 = r\sin\theta$:

$$\begin{aligned} f_{R,\Theta}(r,\theta) &= f_{N_1,N_2}(r\cos\theta, r\sin\theta) \cdot \left|\frac{\partial(N_1,N_2)}{\partial(r,\theta)}\right| \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta}{2}} \cdot \left|\det \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial r} & \frac{\partial N_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial N_2}{\partial r} & \frac{\partial N_2}{\partial \theta} \end{pmatrix}\right| \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} \cdot \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} (r\cos^2\theta + r\sin^2\theta) = \frac{1}{2\pi}\, r\, e^{-r^2/2}, \quad r>0,\ 0<\theta<2\pi \end{aligned}$$

Περιθώρια πυκνότητα του R:

$$f_R(r) = \int_0^{2\pi} f_{R,\Theta}(r,\theta)\, d\theta = r\, e^{-r^2/2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi}\, d\theta = r\, e^{-r^2/2}, \quad r>0$$

Κατανομή του $Y = R^2$: $Y = R^2 \iff R = Y^{1/2} = g^{-1}(Y)$. Άρα

$$f_Y(y) = f_R(y^{1/2}) \cdot \left|\frac{d\, y^{1/2}}{dy}\right| = y^{1/2} e^{-\frac{(y^{1/2})^2}{2}} \cdot \frac{1}{2} y^{-1/2} = \frac{1}{2} e^{-y/2}, \quad y>0$$

Συνεπώς $Y = R^2 \sim \mathcal{E}(2)$.

Κατανομή του Θ:

$$f_\Theta(\theta) = \int_0^{\infty} f_{R,\Theta}(r,\theta)\, dr = \frac{1}{2\pi}, \quad 0<\theta<2\pi$$

Άρα $\Theta \sim \mathcal{U}(0,2\pi)$. Επειδή $f_{R,\Theta}(r,\theta) = f_R(r)\, f_\Theta(\theta)$, τα R και Θ είναι ανεξάρτητα.

Συμπέρασμα (αλγόριθμος Box-Muller): Με $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$ ανεξάρτητες, οι

$$N_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\, \cos(2\pi U_2), \qquad N_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\, \sin(2\pi U_2)$$

είναι ανεξάρτητες $\mathcal{N}(0,1)$.

Λάθη που διορθώθηκαν

1. **ΘΑΜ:** Έγραφες $f_Y(x)$, ενώ το σωστό είναι $f_Y(y)$.
2. **Άσκηση 1:** Έλειπε το πεδίο ορισμού $0<\theta<2\pi$ στο τέλος της πυκνότητας. Το γράφεις μόνο στην πλάγια αναφορά.
3. **Άσκηση 2:** Έλειπε το $x>0$.
4. **Εκθέτης στο $f_{R,\Theta}$ (σελ. 2):** Έγραφες $r\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta$. Το σωστό είναι $r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta$ (δηλαδή r^2).

5. **Πίνακας Jacobi (σελ. 2):** Η πρώτη γραμμή ήταν $\frac{\partial N_1}{\partial r}, \frac{\partial N_2}{\partial \theta}$. Το σωστό είναι $\frac{\partial N_1}{\partial r}, \frac{\partial N_1}{\partial \theta}$.
6. **Ανεξαρτησία:** Για να γράψεις $f_{N_1,N_2} = f_{N_1} \cdot f_{N_2}$ πρέπει να δηλώσεις ότι τα N_1, N_2 είναι ανεξάρτητα. Στις σημειώσεις δεν αναφέρεται.
7. **Κατεύθυνση της απόδειξης:** Η διαφάνεια λέει «$\Theta, R^2 \Rightarrow N_1, N_2$», ενώ εσύ ξεκινάς από τα N_1, N_2 και καταλήγεις στα Θ, R^2. Επειδή ο μετασχηματισμός $(N_1, N_2) \leftrightarrow (R, \Theta)$ είναι 1-1 και η από κοινού πυκνότητα του (R, Θ) είναι γινόμενο των περιθωρίων, ισχύει και το αντίστροφο. Αυτό καλό είναι να το γράψεις ρητά.
8. **Πεδία τιμών:** Έλειπαν τα $r > 0$ και $0 < \theta < 2\pi$ στις πυκνότητες $f_{R,\Theta}$ και f_R.
9. **Ημερομηνία:** Γράφει 07/10/2016. Αν εννοείς 2026, άλλαξέ το.

Δεν διάβασα με βεβαιότητα τη λέξη δίπλα στο ΘΑΜ («Διαίρεση;»), γι' αυτό δεν την συμπεριέλαβα.